

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 3, Teil 3

Carl Friedrich Gauß

Index

Beiträge zur Theorie der algebraischen Gleichungen

BEITRÄGE ZUR THEORIE DER ALGEBRAISCHEN GLEICHUNGEN. *Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores*. Vol. III. 1816.

14.

Die vorstehenden Vorschriften werden nun leicht in diejenigen umgeschmolzen, die der Anwendung der Hilfslogarithmen entsprechen, da diese

$$A = \log a, \quad B = \log b, \quad C = \log c,$$

betrachtet werden können wie die Logarithmen der Quadrate der Tangenten, Cosecanten und Secanten der von 45° bis 90° zunehmenden, oder, was dasselbe ist, wie die Logarithmen der Quadrate der Cotangenten, Secanten und Cosecanten der von 45° bis 0 abnehmenden Winkel, also

$$a = \tan \theta^2, \quad b = \sin \theta^2, \quad c = \cos \theta^2$$

für die Werte von θ im zweiten Octanten, oder

$$\frac{1}{a} = \tan \theta^2, \quad \frac{1}{b} = \cos \theta^2, \quad \frac{1}{c} = \sin \theta^2$$

für die Werte im ersten Octanten.

Man ersieht hieraus, dass die drei Grössen A, B, C von demselben Hilfslogarithmus abhängen, und zwar so, dass man hat:

$$\begin{aligned} \log \cot \theta^2 &= A, & \log \sin \theta^2 &= B, & \log \cos \theta^2 &= C, \\ \log \tan \theta^2 &= -A, & \log \cos \theta^2 &= -B, & \log \sin \theta^2 &= -C. \end{aligned}$$

Von den drei Grössen A, B, C ist also stets eine positive und zwei negative; die erste heiße L , die beiden andern $-M$ und $-N$, wo L, M, N positiv sind. Die Gleichung $x^{m+n} \pm ex^n \mp f = 0$ verwandelt sich dann in:

$$\log x = \frac{nL \pm mM \pm mN}{m+n}$$

oder auch in:

$$\log x = \pm L \mp \frac{m}{m+n}(L + M + N)$$

Die doppelten oberen oder unteren Zeichen entsprechen sich; jede Combination von Zeichen gibt eine Formel zur Berechnung von $\log x$.

Nachdem A aus der Hilfslogarithmentafel gefunden ist, hat man also B und C , und dann $\log x$ nach einer der sechs Formeln. Das Zeichen von $\log x$ zeigt sogleich, ob die Wurzel > 1 oder < 1 ist. Um x selbst zu finden, wird man die antilogarithmischen Tafeln gebrauchen.

15.

Wir fügen hier noch eine kleine Tafel mit drei Decimalen bei, die zum Anfang der Rechnung in allen Fällen dienen kann:

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>A</i>	<i>B</i>
0,0	0,301	1,0	0,041	2,0	0,004
0,1	0,254	1,1	0,033	2,1	0,003
0,2	0,212	1,2	0,027	2,2	0,003
0,3	0,176	1,3	0,021	2,3	0,002
0,4	0,146	1,4	0,017	2,4	0,002
0,5	0,119	1,5	0,014	2,5	0,001
0,6	0,097	1,6	0,011	2,6	0,001
0,7	0,079	1,7	0,009	3,0	0,000
0,8	0,064	1,8	0,007		
0,9	0,051	1,9	0,005		
1,0	0,041	2,0	0,004		

16.

Als Beispiel mag die Gleichung

$$x^7 + 28x^4 - 480 = 0$$

dienen, wo

$$\lambda = \sqrt[7]{\frac{480^4}{28^3}} = \sqrt[7]{\frac{6750}{823543}}, \quad \log \lambda = 2,0863825$$

wird. Die Gleichung hat die erste Form, mithin eine positive Wurzel, und gehört, da λ kleiner ist als 8, zum zweiten Fall. Die erste Operation besteht darin, dass der Gleichung

$$\log y = 4A - 3B$$

Genüge geschehe, also, wenn man die Rechnung mit drei Decimalen anfängt, dieser

$$2,086 = 4A - 3B.$$

Ein flüchtiger Blick auf obige Tafel zeigt schon, dass A zwischen 0,5 und 0,6 zu suchen sei. Es wird nämlich

<i>A</i>	$4A - 3B$
0,5	1,643 Fehler $-0,443$
0,6	2,109 Fehler $+0,023$

woraus sich auf einen genauern Werth 0,595 schliessen lässt. Eine neue Rechnung nach den Tafeln mit fünf Decimalen, wo also $\log \lambda = 2,08638$ zu setzen ist, gibt

<i>A</i>	$4A - 3B$
0,595	2,08501 Fehler $-0,00137$
0,596	2,08961 Fehler $+0,00323$

woraus der noch genauere Werth 0,5953 erkannt wird. Endlich für sieben Decimalen hat man

A	$4A - 3B$
0,5952	2,0859279 Fehler $-0,0004546$
0,5953	2,0863885 Fehler $+0,0000060$

Zu dem Werthe $A = 0,5953$ muss also noch die Correction $\frac{60}{4606}$ Einheiten der vierten Decimale hinzukommen, in welcher Form ich sie beibehalte, da es, wenn zur Bestimmung von x die erste Formel

$$x = \sqrt[7]{\frac{f}{y^n}}$$

gebraucht werden soll, bequem ist, mit siebenziffrigen Logarithmen zu rechnen. Man findet dann

$$\log x = \frac{1}{7}(\log f - n \log y) = \frac{1}{7}(2,6812412 - 3 \cdot 1,1906258),$$

also

$$\log x = 0,2841808, \quad x = +1,9228841.$$

Die vollständige Rechnung zur Bestimmung der reellen Wurzel x gibt:

$$\begin{aligned} \log \lambda &= 2,0863825 \\ A &= 0,595316 \\ B &= \bar{1},790157 \\ C &= \bar{1},608219 \\ \log y &= 1,1906258 \\ 3 \log y &= 3,5718774 \\ \log 480 &= 2,6812412 \\ 7 \log x &= 7 \cdot 0,2841808 \\ \log x &= 0,2841808 \\ x &= +1,9228841 \end{aligned}$$

17.

Was die imaginären Wurzeln betrifft, so kann man die oben entwickelte Methode auf dieselben mit dem besten Erfolge übertragen. Man setze dabei $x = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, und die gegebene Gleichung

$$x^{m+n} - ex^n + f = 0$$

verwandelt sich in die beiden folgenden:

$$\begin{aligned} r^{m+n} \cos(m+n)\varphi - e \cdot r^n \cos n\varphi + f &= 0, \\ r^{m+n} \sin(m+n)\varphi - e \cdot r^n \sin n\varphi &= 0, \end{aligned}$$

aus welchen

$$\frac{\sin(m+n)\varphi}{\sin n\varphi} = \frac{e \cdot r^n}{f}, \quad r^{m+n} = \frac{f \cdot \sin(m+n)\varphi}{e \cdot \sin n\varphi}.$$

Man kann auch diese Gleichungen durch die Einführung der Hilfslogarithmen umformen. Setzt man nämlich

$$\log r^{m+n} = (m+n) \log r = R, \quad \log(e \cdot r^n) = \log e + n \log r = S, \quad \log f = T,$$

so erhält man

$$R - T = \log \sin(m+n)\varphi - \log \sin n\varphi, \quad S - T = \log \sin(m+n)\varphi - \log \sin m\varphi,$$

und hieraus

$$(m+n) \log r = T + \log \sin(m+n)\varphi - \log \sin n\varphi.$$

18.

Die Verhältnisse

$$r^{m+n} : e \cdot r^n : f = \sin(m+n)\varphi : \sin n\varphi : \sin m\varphi$$

liefern die Formeln:

$$\begin{aligned} r^{m+n} &= \frac{f \cdot \sin(m+n)\varphi}{\sin m\varphi}, \\ r^n &= \frac{f \cdot \sin n\varphi}{e \cdot \sin m\varphi}, \\ r^{m+n} &= \frac{e \cdot r^n \cdot \sin(m+n)\varphi}{\sin n\varphi}. \end{aligned} \tag{I}$$

Aus der zweiten und dritten Gleichung folgt ferner durch Division:

$$\frac{\sin(m+n)\varphi \cdot \sin n\varphi}{\sin^2 m\varphi} = \lambda^2 \tag{II}$$

wo zur Abkürzung (eben so wie oben)

$$\lambda = \sqrt[m+n]{\frac{f^m}{e^n}}$$

gesetzt ist. Aus dieser Gleichung hat man die verschiedenen Werte von φ zu bestimmen; den Werth von r , welcher jedem Werthe von φ entspricht, findet man sodann aus einer der Gleichungen (I).

19.

Die Auflösung der Gleichung II auf indirectem Wege wird man immer mit Leichtigkeit beschaffen können, wozu noch die Berücksichtigung der folgenden Bemerkungen beitragen wird.

- 1) Die Werte von φ liegen zwischen 0 und 180°; in dem Falle, wo die Coefficienten der vorgegebenen Gleichung reell sind, braucht man nur die halbe Anzahl, nämlich die zwischen 0 und 90° liegenden, einzeln aufzusuchen.
- 2) In dem einen wie in dem andern Falle wird man zuerst das betreffende Intervall in die verschiedenen Unterabtheilungen scheiden, die sich durch die Zeichenabwechslungen in den Werthen auf der rechten Seite der Gleichung II bilden. Die Uebergangswerthe von φ können offenbar nur solche sein, wo einer der Winkel $m\varphi + \varepsilon - \varphi$, $n\varphi - \varepsilon$, $(m+n)\varphi - \varphi$ durch 180° theilbar, und also jene Function selbst entweder 0 oder unendlich wird.
- 3) Falls man nicht schon auf andern Wegen genäherte Werte von φ erlangen kann, wird man sich das indirecte Durchsuchen der geeigneten Intervalle dadurch sehr erleichtern, dass man auf ähnliche Weise, wie aus den Beispielen des 16. Artikels zu ersehen ist, die ersten Versuche nach abgekürzten Tafeln mit wenigen Ziffern ausführt.

20.

Zu weiterer Erläuterung mag die Berechnung der imaginären Wurzeln der oben behandelten Gleichung

$$x^7 + 28x^4 - 480 = 0$$

als Beispiel dienen. Nach der Bezeichnung des Art. 17 haben wir hier zuvörderst, wie oben, $m = 4$, $n = 3$, $e = 28$, $f = 480$, und sodann weiter $\varepsilon = 0$, $\varphi = 180^\circ$.

Die Formeln I des Art. 18 werden demnach:

$$r^7 = \frac{480 \cdot \sin 7\varphi}{28 \cdot \sin 3\varphi},$$

$$r^7 = \frac{480 \cdot \sin 4\varphi}{\sin 3\varphi},$$

$$r^7 = \frac{28 \cdot \sin 4\varphi}{\sin 3\varphi},$$

und die Formel II

$$\frac{\sin 7\varphi \cdot \sin 3\varphi}{\sin^2 4\varphi} = \lambda^2 = \frac{28^3}{480^4} = \frac{823543}{6750}, \quad \log \lambda^2 = 2,0863825.$$

Aus dieser Gleichung sind zwei zwischen 0 und 90° liegende Werte von φ zu bestimmen, da die Gleichung $X = 0$ neben ihren drei bereits ermittelten reellen Wurzeln noch zwei Paare zusammengehöriger imaginärer hat.

Innerhalb dieser Grenzen wird $\sin 7\varphi$ dreimal $= 0$, nämlich für $\varphi = 25\frac{5}{7}$ Grad, $51\frac{3}{7}$ Grad und $77\frac{1}{7}$ Grad. Die Auffindung des zwischen $51\frac{3}{7}$ und 60 Grad liegenden Werthes durch allmähliche Annäherung vermittelst der Tafeln mit 3, 4, 5, 7 Ziffern zeigt folgendes Schema:

φ	S	Fehler
57°	1,527	-0,559
58°	2,354	+0,268
$57^\circ 40'$	2,0624	-0,0240
$57^\circ 50'$	2,2057	+0,1193
$57^\circ 41'$	2,07658	-0,00980
$57^\circ 42'$	2,09074	+0,00436
$57^\circ 41' 41''$	2,0862962	-0,0000863
$57^\circ 41' 42''$	2,0865320	+0,0001495

Hieraus $\varphi = 57^\circ 41' 41'' \cdot 366$, und ferner nach der zweiten Formel in I:

$$\log \sin 4\varphi = 9,8891425n$$

$$\text{Compl. } \log \sin 3\varphi = 0,9193523$$

$$\log(-480) = 2,6812412n$$

$$7 \log r = 3,4897360$$

$$\log r = 0,4985337$$

und damit

$$x = +1,6843159 + 2,6636914i$$

so wie die andere dazu gehörige Wurzel

$$x = +1,6843159 - 2,6636914i.$$

Der andere zwischen $77\frac{1}{7}$ und 90° liegende Werth von φ wird durch Anwendung von Tafeln mit drei Decimalen als zwischen 86° und 87° liegend erkannt:

φ	S	Fehler
86°	1,885	-0,201
87°	2,533	+0,447
$86^\circ 10'$	1,9907	-0,0957
$86^\circ 20'$	2,0946	+0,0082
$86^\circ 19'$	2,08409	-0,00229
$86^\circ 20'$	2,09447	+0,00809
$86^\circ 19' 13''$	2,0863229	-0,0000596
$86^\circ 19' 14''$	2,0864970	+0,0001145

$$\varphi = 86^\circ 19' 13''.342, \text{ und}$$

$$\begin{aligned} \log \sin 4\varphi &= 9,4049540n \\ \text{Compl. } \log \sin 3\varphi &= 0,0081108n \\ \log(-480) &= 2,6812412n \\ 7 \log r &= \bar{2},0943060n \\ \log r &= \bar{1},2991866n \end{aligned}$$

Zieht man vor, r positiv zu haben, so braucht man nur zugleich für φ den um 180° vergrößerten Werth $266^\circ 19' 13''.342$ anzusetzen. Die Wurzel selbst ist:

$$x = -0,1278113 - 1,9874234i$$

und die andere dazu gehörige nur im Zeichen des imaginären Theils davon verschieden.

Die sämtlichen Wurzeln der Gleichung $x^7 + 28x^4 - 480 = 0$ sind demnach:

$$\begin{aligned} x_1 &= +1,9228841, \\ x_2 &= -2,4580892, \\ x_3 &= -2,5778036, \\ x_4 &= +1,6843159 + 2,6636914i, \\ x_5 &= +1,6843159 - 2,6636914i, \\ x_6 &= -0,1278113 + 1,9874234i, \\ x_7 &= -0,1278113 - 1,9874234i. \end{aligned}$$

Die Summe der Wurzeln $+0,0000005$ ist so genau mit dem wahren Werthe 0 übereinstimmend, wie nur von dem Gebrauch siebenziffriger Logarithmen zu erwarten ist.

Anzeigen

Demonstratio nova altera theorematis omnem functionem etc.

GÖTTINGISCHE GELEHRTE ANZEIGEN. 1816 März 2. Stück 35. Seite 337–343.

Demonstratio nova altera theorematis omnem functionem algebraicam rationalem integrum unius variabilis in factores reales primi vel secundi gradus resolvi posse.

Nachdem die in diesen Anzeigen vom v. J. angezeigte Vorlesung des Herrn Prof. Gauss bereits abgedruckt war, hatte derselbe bei fortgesetzter Beschäftigung mit demselben Gegenstande das Glück, dasselbe Ziel noch auf einem ganz neuen Wege zu erreichen. Er hat hierüber am 30. Januar der königl. Societät eine kleine Abhandlung eingereicht, die die Aufschrift führt:

Theorematis de resolubilitate functionum algebraicarum integrarum in factores reales demonstratio tertio

Die beiden frühern Beweise des wichtigsten Lehrsatzes in der Lehre von den Gleichungen unterschieden sich dadurch, dass der erstere sehr kurz und einfach, aber zum Theil auf geometrische Betrachtungen gegründet war, der andere hingegen rein analytisch aber viel complicirter. Dagegen ist nun der gegenwärtige dritte auf gänzlich verschiedenen Principien beruhende Beweis ebenfalls rein analytisch, übertrifft aber selbst den ersten so sehr an Einfachheit und Kürze, dass wir hier ganz füglich alles Wesentliche desselben auf wenigen Seiten mittheilen können.

Es bezeichne X die algebraische Function der unbestimmten Grösse x ,

$$X = x^m + Ax^{m-1} + Bx^{m-2} + Cx^{m-3} + \dots$$

wo die Coefficienten A, B, C u. s. w. bestimmte reelle Grössen sind. Es seien ferner r und φ zwei neue unbestimmte Grössen, und man setze:

$$\begin{aligned} r^m \cos m\varphi + Ar^{m-1} \cos(m-1)\varphi + Br^{m-2} \cos(m-2)\varphi + \dots &= t, \\ r^m \sin m\varphi + Ar^{m-1} \sin(m-1)\varphi + Br^{m-2} \sin(m-2)\varphi + \dots &= u, \\ mr^m \cos m\varphi + (m-1)Ar^{m-1} \cos(m-1)\varphi + \dots &= t', \\ mr^m \sin m\varphi + (m-1)Ar^{m-1} \sin(m-1)\varphi + \dots &= u', \\ mmr^m \cos m\varphi + (m-1)^2 Ar^{m-1} \cos(m-1)\varphi + \dots &= t'', \\ mmr^m \sin m\varphi + (m-1)^2 Ar^{m-1} \sin(m-1)\varphi + \dots &= u''. \end{aligned}$$

Man setze ferner:

$$y = \frac{(tu' - ut')}{r(tt + uu)}.$$

Der Factor r kann offenbar aus dem Nenner des Ausdrucks für y weggeschafft werden.

Es sei ferner R eine beliebige bestimmte positive Grösse, mit der einzigen Einschränkung, dass sie grösser sei als die grösste von folgenden:

$$m|A|\sqrt{2}, \quad \sqrt{(m|B|\sqrt{2})}, \quad \sqrt[3]{(m|C|\sqrt{2})}, \quad \dots$$

abgesehen von dem Zeichen von A, B, C u. s. w.

I. Die Grösse T ist nothwendig positiv, welchen Werth man auch immer der Grösse φ beilege. Dies ist leicht zu übersehen, wenn man T in folgende Form bringt:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\sqrt{2}}(R + m|A|\sqrt{2}\cos(45^\circ + \varphi)) \\ & + \frac{1}{\sqrt{2}}(R^2 + m|B|\sqrt{2}\cos(45^\circ + 2\varphi)) \\ & + \frac{1}{\sqrt{2}}(R^3 + m|C|\sqrt{2}\cos(45^\circ + 3\varphi)) \\ & + \text{u. s. w.} \end{aligned}$$

da jeder Theil einzeln genommen nothwendig positiv wird. Auf ähnliche Weise ist leicht zu beweisen, dass für jeden Werth von φ auch U , T' , U' nothwendig positiv werden.

II. Für $r = R$ erhalten die Functionen t , u , t' , u' der Reihe nach folgende Werte:

$$\begin{aligned} & T\cos(45^\circ + m\varphi) + U\sin(45^\circ + m\varphi), \\ & T\sin(45^\circ + m\varphi) - U\cos(45^\circ + m\varphi), \\ & T'\cos(45^\circ + m\varphi) + U'\sin(45^\circ + m\varphi), \\ & T'\sin(45^\circ + m\varphi) - U'\cos(45^\circ + m\varphi). \end{aligned}$$

Hieraus folgt, dass für $r = R$, $tt + uu = TT + UU$, $tt' + uu' = TT' + UU'$, also beide nothwendig positiv werden.

III. Es kann also für keinen Werth von r , der grösser ist als jede der Grössen $m|A|\sqrt{2}$, $\sqrt{(m|B|\sqrt{2})}$, $\sqrt[3]{(m|C|\sqrt{2})}$ u. s. w., zugleich $t = 0$ und $u = 0$ werden.

Das Haupttheorem ist nun folgendes:

Innerhalb der Grenzen $r = 0$, $r = R$, und $\varphi = 0$, $\varphi = 360^\circ$ (einschl.) gibt es gewisse Werte für r und φ .

Der Beweis davon wird auf folgende Art geführt. Wenn man annimmt, das Theorem sei nicht wahr, so folgt, dass $tt + uu$ für jede Werte von r und φ zwischen den angegebenen Grenzen immer positiv, und folglich y immer endlich werden muss. Betrachten wir nur den Werth des doppelten Integrals:

$$\iint y \, dr \, d\varphi$$

von $r = 0$ bis $r = R$, und von $\varphi = 0$ bis $\varphi = 360^\circ$ erstreckt, der also eine ganz bestimmte endliche Grösse haben wird. Dieser mit Q zu bezeichnende Werth kann auf zwiefache Art gefunden werden, indem man entweder zuerst nach φ und dann nach r integrirt, oder in umgekehrter Ordnung. Beide Wege müssen nothwendig zu einerlei Resultate führen.

Nun hat man aber, wenn man r als beständig betrachtet, unbestimmt:

$$\int y \, d\varphi = \frac{tu' - ut'}{r(tt + uu)},$$

wie man sich leicht durch Differentiation versichern kann. Eine beständige Grösse ist bei der Integration nicht hinzuzufügen, insofern diese von $\varphi = 0$ anfangen soll, da für diesen Werth offenbar

$$\frac{tu' - ut'}{tt + uu} = 0$$

wird: und da eben dies für $\varphi = 360^\circ$ gilt, so ist der Werth von $\int y d\varphi$, von $\varphi = 0$ bis $\varphi = 360^\circ$ erstreckt, $= 0$, bei jedem Werthe von r . Hieraus schliessen wir also $Q = 0$.

Von der andern Seite hat man, wenn man φ als beständig betrachtet, unbestimmt:

$$\int y dr = \frac{tu' + uu'}{tt + uu},$$

wie ebenfalls leicht durch die Differentiation nach r bestätigt wird. Auch hier ist keine beständige Grösse hinzuzusetzen, insofern die Integration von $r = 0$ anfangen soll. Das Integral $\int y dr$, von $r = 0$ bis $r = R$ ausgedehnt, wird folglich nach II:

$$\frac{TT' + UU'}{TT + UU},$$

also gewiss positiv für jeden Werth von φ . Hieraus wird demnach auch Q , d. i. der Werth des Integrals:

$$\int \frac{TT' + UU'}{TT + UU} d\varphi$$

von $\varphi = 0$ bis $\varphi = 360^\circ$ ausgedehnt, nothwendig positiv werden, während wir vorhin denselben $= 0$ fanden.

Cottier, Recherches mathématiques etc.

GÖTTINGISCHE GELEHRTE ANZEIGEN. 1813 März 6.

Recherches mathématiques ou diverses questions non résolues ou dont la Solution laisse quelque chose à desirer. Par P. L. Cottier. Premier memoire contenant des observations generales sur les equations algebriques. Paris 1813. Chez Eberhardt. (16 Seiten in Quart.)

Wenn wir die wortreiche, schwülstige Vorrede recht verstehen, so soll der Zweck des gegenwärtigen Aufsatzes, und anderer, die ihm noch folgen sollen, dahin gehen, allerlei nach des Verfassers Meinung usurpirte Resultate der Analyse mit den Waffen der Synthese zu bekämpfen und umzustürzen. Aus dem Ganzen der Schrift sieht man aber, dass der Verfasser eigentlich mit den Wörtern Analyse und Synthese ihm eigenthümliche Begriffe verbindet.

Hauptsächlich ist die vorliegende Schrift gegen die Zerlegbarkeit der algebraischen Gleichungen in einfache Factoren gerichtet. Der Verfasser nennt dieselbe auch öfters das Theorem von 1746, ohne Zweifel, weil d'Alembert um diese Zeit zuerst den Versuch eines strengen Beweises machte. Dass dieser Beweis von d'Alembert, eben so wie die Beweise von Euler, Foncenex, Lagrange, keineswegs befriedige, darüber haben wir schon vor 14 Jahren an einem andern Orte unser Urtheil erklärt.

Fourier, Analyse des équations déterminées

GÖTTINGISCHE GELEHRTE ANZEIGEN. 1833 Februar 25.

Analyse des équations déterminées par Fourier. Premiere partie. Paris 1831. Chez Firmin Didot freres. (XXIV und 258 S. in Quart.)

Nach dem Entwurf des Verfs. sollte dieses Werk aus zwei Abtheilungen bestehen, und die erstere ausser einer allgemeinen Uebersicht des Ganzen die beiden ersten Abschnitte,

die zweite Abtheilung hingegen die fünf übrigen Abschnitte enthalten. Der Verf. wurde den Wissenschaften durch den Tod entrissen, als der Druck eben angefangen war.

Der Zweck des Werks ist, die numerische Auflösung der bestimmten algebraischen Gleichungen in einen ganz sichern und möglichst einfachen Gang zu bringen, namentlich die Anzahl der reellen und imaginären Wurzeln mit völliger Bestimmtheit auszumitteln, jene einzeln in feste Grenzen einzuschliessen und die stufenweise zu beliebiger Schärfe zu führende Annäherung zu ihren Werthen ganz methodisch anzuordnen. Die Hauptgrundlage des Ganzen bildet ein dem Verf. eigenthümliches Theorem.

Das eigentliche Fundament ist das bekannte von Descartes herührende Theorem (gewöhnlich nach Harriot benannt) zu betrachten ist, und, dem Wesen nach, in Folgendem besteht. Es sei X eine geordnete ganze algebraische Function von x (mit lauter reellen Zahlencoefficienten); ferner a, a' zwei beliebige bestimmte ungleiche reelle Grössen, und zwar $a' - a$ positiv; durch die Substitutionen $x = y + a, x = y + a'$ gehe X in die gleichfalls geordneten Functionen Y, Y' über, in welchen die Coefficienten resp. g, g' Zeichenfolgen enthalten. Dies vorausgesetzt, kann die Gleichung $X = 0$ innerhalb der Grenzen $x = a, x = a'$ nicht mehr als $g - g'$ reelle Wurzeln enthalten, oder noch bestimmter, wenn die Anzahl der reellen Wurzeln zwischen jenen Grenzen $= \lambda$ ist, so ist allemal $g - g' - \lambda$ entweder $= 0$, oder eine gerade positive Zahl.

Disquisitiones generales circa seriem infinitam

DISQUISITIONES GENERALES

CIRCA SERIEM INFINITAM

$$1 + \frac{\alpha\beta}{1\cdot\gamma}x + \frac{\alpha(\alpha+1)\beta(\beta+1)}{1\cdot2\cdot\gamma(\gamma+1)}xx + \frac{\alpha(\alpha+1)(\alpha+2)\beta(\beta+1)(\beta+2)}{1\cdot2\cdot3\cdot\gamma(\gamma+1)(\gamma+2)}x^3 + \text{etc.}$$

PARS PRIOR

AUCTORE

Carolo Friderico Gauss

Societati regiae scientiarum tradita 1812. Jan. 30.

Commentationes societatis regiae scientiarum Gottingensis recentiores. Vol. II.
Gottingae MDCCCXIII.

Artikel 1–6. Pars prior

1.

Series, quam in hac commentatione perscrutari suscipimus, tamquam functio quatuor quantitatum α , β , γ , x spectari potest, quas ipsius *elementa* vocabimus, ordine suo elementum primum α , secundum β , tertium γ , quartum x distinguentes. Manifesto elementum primum cum secundo permutare licet: quodsi itaque brevitatis caussa seriem nostram hoc signo $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$ denotamus, habebimus $F(\beta, \alpha, \gamma, x) = F(\alpha, \beta, \gamma, x)$.

2.

Tribuendo elementis α , β , γ valores determinatus, series nostra in functionem unicae variabilis x transit, quae manifesto post terminum $1 + \frac{\alpha\beta}{\gamma}x$ vel 1 abrumpitur, si $\alpha - 1$ vel $\beta - 1$ est numerus integer negativus, in casibus reliquis vero in infinitum excurrit. In casu priori series exhibet functionem algebraicam rationalem, in posteriori autem plerumque functionem transscendentem. Elementum tertium γ debet esse neque numerus negativus integer neque $= 0$, ne ad terminos infinite magnos delabamur.

3.

Coefficientes potestatum x^m , x^{m+1} in serie nostra sunt ut

$$\frac{\alpha(\alpha+1)\dots(\alpha+m-1)\cdot\beta(\beta+1)\dots(\beta+m-1)}{\gamma(\gamma+1)\dots(\gamma+m-1)\cdot1\cdot2\dots m} : \frac{\alpha(\alpha+1)\dots(\alpha+m)\cdot\beta(\beta+1)\dots(\beta+m)}{\gamma(\gamma+1)\dots(\gamma+m)\cdot1\cdot2\dots(m+1)},$$

adeoque ad rationem aequalitatis eo magis accedunt, quo maior assumitur m . Si itaque etiam elemento quarto x valor determinatus tribuitur, ab huius indole convergentia seu divergentia pendebit.

Quoties scilicet ipsi x tribuitur valor realis, positivus seu negativus, unitate minor, series certo, si non statim ab initio, tamen post certum intervallum, convergens erit, atque ad summam finitam ex asse determinatam perducet. Idem eveniet per valorem

imaginarium ipsius x formae $a + b\sqrt{-1}$, quoties $aa + bb < 1$. Contra pro valore ipsius x reali unitateque maiori, vel pro imaginario formae $a + b\sqrt{-1}$, quoties $aa + bb > 1$, series si non statim, tamen post certum intervallum necessario divergens erit, ita ut de ipsius summa sermo esse nequeat. Denique pro valore $x = 1$, (seu generalius pro valore formae $a + b\sqrt{-1}$, quoties $aa + bb = 1$) seriei convergentia seu divergentia ab ipsarum α, β, γ indole pendet, de qua, atque in specie de summa seriei pro $x = 1$, in Sect. tertia loquemur.

Patet itaque, quatenus functio nostra tamquam summa seriei definita sit, disquisitionem natura sua restrictam esse ad casus eos, ubi series revera convergat, adeoque quaestionem ineptam esse, quoniam sit valor seriei pro valore ipsius x unitate maiori. Infra autem, inde a Sectione quarta, functionem nostram altiori principio superstruemus, quod applicationem generalissimam patiatur.

4.

Differentiatio seriei nostrae, considerando solum elementum quantum x tamquam variabile, ad functionem similem perducit, quum manifesto habeatur:

$$\frac{dF(\alpha, \beta, \gamma, x)}{dx} = \frac{\alpha\beta}{\gamma} F(\alpha + 1, \beta + 1, \gamma + 1, x).$$

Idem valet de differentiationibus repetitis.

5.

Operae pretium erit, quasdam functiones, quas ad seriem nostram reducere licet, quarumque usus in tota analysi est frequentissimus, hic apponere.

- I. $(1+x)^n = F(-n, \beta, \beta, -x)$,
ubi elementum β est arbitrium.
- II. $(t+u)^n + (t-u)^n = 2t^n F(-\frac{1}{2}n, -\frac{1}{2}n + \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{uu}{tt})$
- III. $(t+u)^n - t^n = nut^{n-1} F(1-n, 1, 2, -\frac{u}{t})$
- IV. $(t+u)^n - (t-u)^n = 2nut^{n-1} F(-\frac{1}{2}n + \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}n + 1, \frac{3}{2}, \frac{uu}{tt})$
- V. $\log(1+t) = tF(1, 1, 2, -t)$
- VI. $\log \frac{1+t}{1-t} = 2tF(\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, tt)$
- VII. $e^t = F(1, k, 1, \frac{t}{k}) = 1 + tF(1, k, 2, \frac{t}{k}) = 1 + t + \frac{tt}{2}F(1, k, 3, \frac{t}{k})$ etc.
denotante e basin logarithmorum hyperbolicorum, k numerum infinite magnum.
- VIII. $e^t + e^{-t} = 2F(k, k', \frac{1}{2}, \frac{tt}{4kk'})$
denotantibus k, k' numeros infinite magnos.
- IX. $e^t - e^{-t} = 2tF(k, k', \frac{3}{2}, \frac{tt}{4kk'})$
- X. $\sin t = tF(k, k', \frac{3}{2}, \frac{-tt}{4kk'})$
- XI. $\cos t = F(k, k', \frac{1}{2}, \frac{-tt}{4kk'})$
- XII. $t = \sin t \cdot F(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \sin^2 t)$
- XIII. $t = \sin t \cos t \cdot F(1, 1, \frac{3}{2}, \sin^2 t)$
- XIV. $t = \tan t \cdot F(1, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, -\tan^2 t)$
- XV. $\sin nt = n \sin t \cdot F(\frac{1}{2}n + \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}n + \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \sin^2 t)$
- XVI. $\sin nt = n \sin t \cos t \cdot F(\frac{1}{2}n + 1, -\frac{1}{2}n + 1, \frac{3}{2}, \sin^2 t)$
- XVII. $\sin nt = n \sin t \cos^{n-1} t \cdot F(-\frac{1}{2}n + 1, -\frac{1}{2}n + \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, -\tan^2 t)$
- XVIII. $\sin nt = n \sin t \cos^{n-1} t \cdot F(\frac{1}{2}n + \frac{1}{2}, \frac{1}{2}n + 1, \frac{3}{2}, -\tan^2 t)$
- XIX. $\cos nt = F(\frac{1}{2}n, -\frac{1}{2}n, \frac{1}{2}, \sin^2 t)$
- XX. $\cos nt = \cos t \cdot F(\frac{1}{2}n + \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}n + \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \sin^2 t)$
- XXI. $\cos nt = \cos^n t \cdot F(-\frac{1}{2}n, \frac{1}{2}n + \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\tan^2 t)$
- XXII. $\cos nt = \cos^n t \cdot F(\frac{1}{2}n + \frac{1}{2}, \frac{1}{2}n, \frac{1}{2}, -\tan^2 t)$

6.

Functiones praecedentes sunt algebraicae atque transscendentes a logarithmis circuloque pendentes. Neutiquam vero harum caussa disquisitionem nostram generalem suscipimus, sed potius in gratiam theoriae functionum transscendentium altiorum promovendae, quarum genus amplissimum series nostra complectitur. Huc, inter infinita alia, pertinent coefficientes ex evolutione functionis:

$$(aa + bb - 2ab \cos \varphi)^{-n}$$

in seriem secundum cosinus angulorum φ , 2φ , 3φ etc. progredientem orti, de quibus in specie alia occasione fusius agemus. Ad formam seriem nostrae autem illi coefficientes pluribus modis reduci possunt. Scilicet statuendo:

$$(aa + bb - 2ab \cos \varphi)^{-n} = Q = A + 2A' \cos \varphi + 2A'' \cos 2\varphi + 2A''' \cos 3\varphi + \text{etc.}$$

habemus primo:

$$\begin{aligned} A &= a^{-2n} F(n, n, 1, \frac{bb}{aa}), \\ A' &= na^{-2n-1} b F(n, n+1, 2, \frac{bb}{aa}), \\ A'' &= \frac{n(n+1)}{1 \cdot 2} a^{-2n-2} bb F(n, n+2, 3, \frac{bb}{aa}), \\ A''' &= \frac{n(n+1)(n+2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} a^{-2n-3} b^3 F(n, n+3, 4, \frac{bb}{aa}), \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

Si enim $aa + bb - 2ab \cos \varphi$ consideratur tamquam productum ex $a - br$ in $a - br^{-1}$ (designante r quantitatem $\cos \varphi + \sin \varphi \cdot \sqrt{-1}$), fit Q aequalis producto ex:

$$\begin{aligned} &a^{-n} \left(1 + \frac{nbr}{a} + \frac{n(n+1) bbr}{1 \cdot 2 aa} + \frac{n(n+1)(n+2) b^3 r^3}{1 \cdot 2 \cdot 3 a^3} + \text{etc.} \right) \\ &\times a^{-n} \left(1 + \frac{nbr^{-1}}{a} + \frac{n(n+1) bb}{1 \cdot 2 aarr} + \frac{n(n+1)(n+2) b^3}{1 \cdot 2 \cdot 3 a^3 r^3} + \text{etc.} \right) \end{aligned}$$

Quod productum quum identicum esse debeat cum

$$A + A'(r + r^{-1}) + A''(rr + r^{-2}) + A'''(r^3 + r^{-3})$$

valores supra dati sponte prodeunt.

Porro habemus secundo:

$$\begin{aligned} A &= (aa + bb)^{-n} F(\frac{1}{2}n, \frac{1}{2}n + \frac{1}{2}, 1, \frac{4aabb}{(aa+bb)^2}), \\ A' &= n(aa + bb)^{-n-1} ab F(\frac{1}{2}n + \frac{1}{2}, \frac{1}{2}n + 1, 2, \frac{4aabb}{(aa+bb)^2}), \\ A'' &= \text{etc.} \end{aligned}$$

qui valores facile deducuntur ex:

$$(aa + bb - 2ab \cos \varphi)^{-n} = (aa + bb)^{-n} \left(1 + \frac{2ab \cos \varphi}{aa + bb} \right)^{-n}.$$

Tertio fit:

$$\begin{aligned} A &= (a + b)^{-2n} F(n, \frac{1}{2}, 1, \frac{4ab}{(a+b)^2}), \\ A' &= n(a + b)^{-2n-1} ab F(n + 1, \frac{3}{2}, 3, \frac{4ab}{(a+b)^2}), \\ A'' &= \text{etc.} \end{aligned}$$

Denique fit quarto:

$$\begin{aligned} A &= (a + b)^{-2n} F(n, \frac{1}{2}, 1, \frac{-4ab}{(a-b)^2}), \\ A' &= n(a + b)^{-2n-1} ab F(n + 1, \frac{3}{2}, 3, \frac{-4ab}{(a-b)^2}), \\ A'' &= \text{etc.} \end{aligned}$$

Valores illi atque hi facile eruuntur ex formis appropriate evolutis.

Sectio prima. Relationes inter functiones contiguas

7.

Functionem ipsi $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$ *contiguam* vocamus, quae ex illa oritur, dum elementum primum, secundum, vel tertium unitate vel augetur vel diminuitur, manentibus tribus reliquis elementis. Functio itaque primaria $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$ sex contiguas suppeditat, inter quarum binas ipsamque primariam aequatio persimplex linearis datur. Has aequationes, numero quindecim, hic in conspectum producimus, brevitatis gratia elementum quantum quod semper subintelligitur $= x$ omittentes, functionemque primariam simpliciter per F denotantes.

- [1] $(\gamma - 2\alpha - (\beta - \alpha)x)F + \alpha(1 - x)F(\alpha + 1, \beta, \gamma) - (\gamma - \alpha)F(\alpha - 1, \beta, \gamma) = 0$
- [2] $(\beta - \alpha)F + \alpha F(\alpha + 1, \beta, \gamma) - \beta F(\alpha, \beta + 1, \gamma) = 0$
- [3] $(\gamma - \alpha - \beta)F + \alpha(1 - x)F(\alpha + 1, \beta, \gamma) - (\gamma - \beta)F(\alpha, \beta - 1, \gamma) = 0$
- [4] $\gamma(\alpha - (\gamma - \beta)x)F - \alpha\gamma(1 - x)F(\alpha + 1, \beta, \gamma) + (\gamma - \alpha)(\gamma - \beta)x F(\alpha, \beta, \gamma + 1) = 0$
- [5] $(\gamma - \alpha - 1)F + \alpha F(\alpha + 1, \beta, \gamma) - (\gamma - 1)F(\alpha, \beta, \gamma - 1) = 0$
- [6] $(\gamma - 1 - (\gamma - \alpha - \beta - 1)x)F + (\gamma - \alpha)F(\alpha - 1, \beta, \gamma) - (\gamma - 1)(1 - x)F(\alpha, \beta, \gamma - 1) = 0$
- [7] $(\beta - \alpha)(1 - x)F + (\gamma - \alpha)F(\alpha - 1, \beta, \gamma) - (\gamma - \beta)F(\alpha, \beta - 1, \gamma) = 0$
- [8] $\gamma(1 - x)F - \gamma F(\alpha - 1, \beta, \gamma) + (\gamma - \beta)x F(\alpha, \beta, \gamma + 1) = 0$
- [9] $(\alpha - 1 - (\gamma - \beta - 1)x)F + (\gamma - \alpha)F(\alpha - 1, \beta, \gamma) - (\gamma - 1)(1 - x)F(\alpha, \beta, \gamma - 1) = 0$
- [10] $(\gamma - 2\beta + (\beta - \alpha)x)F + \beta(1 - x)F(\alpha, \beta + 1, \gamma) - (\gamma - \beta)F(\alpha, \beta - 1, \gamma) = 0$
- [11] $\gamma(\beta - (\gamma - \alpha)x)F - \beta\gamma(1 - x)F(\alpha, \beta + 1, \gamma) + (\gamma - \alpha)(\gamma - \beta)x F(\alpha, \beta, \gamma + 1) = 0$
- [12] $(\gamma - \beta - 1)F + \beta F(\alpha, \beta + 1, \gamma) - (\gamma - 1)F(\alpha, \beta, \gamma - 1) = 0$
- [13] $\frac{\beta}{\gamma}x(1 - x)F - \gamma F(\alpha, \beta - 1, \gamma) + (\gamma - \alpha)x F(\alpha, \beta, \gamma + 1) = 0$
- [14] $(\alpha - 1 + (\gamma - \alpha - 1)x)F + (\gamma - \beta)F(\alpha, \beta - 1, \gamma) - (\gamma - 1)(1 - x)F(\alpha, \beta, \gamma - 1) = 0$
- [15] $\gamma(\gamma - 1 - (2\gamma - \alpha - \beta - 1)x)F + (\gamma - \alpha)(\gamma - \beta)x F(\alpha, \beta, \gamma + 1) - \gamma(\gamma - 1)(1 - x)F(\alpha, \beta, \gamma - 1) = 0$

Ecce iam demonstrationem harum formularum. Statuendo:

$$M = \frac{(\alpha + 1)(\alpha + 2) \dots (\alpha + m - 1) \cdot \beta(\beta + 1) \dots (\beta + m - 2)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots m \cdot \gamma(\gamma + 1) \dots (\gamma + m - 1)}$$

erit coefficientis potestatis x^{m-1} in F : $\alpha\beta(\alpha + m - 1)M/\gamma$; in $F(\alpha, \beta - 1, \gamma)$: $\alpha(\beta - 1)M$; in $F(\alpha + 1, \beta, \gamma)$: $(\alpha + m)(\beta + m - 1)M$; in $F(\alpha, \beta, \gamma - 1)$: $\alpha\beta(\gamma + m - 2)M/(\gamma - 1)$. Coefficientis autem potestatis x^{m-1} in $F(\alpha + 1, \beta, \gamma)$, seu coefficientis potestatis x^m in $x F(\alpha + 1, \beta, \gamma)$ est $= m(\gamma + m - 1)M$.

Hinc statim demanat veritas formularum [5] et [3]; permutando α cum β , oritur ex [5] formula [12], atque ex his duabus per eliminationem [2]. Perinde per eandem permutationem ex [3] oritur [6]; ex [6] et [12] combinatis oritur [9], hinc per permutationem [14], quibus combinatis habetur [7]; denique ex [2] et [6] eruitur [1], atque hinc permutando [10]. Formula [8] simili modo ut supra formulae [5] et [3], e consideratione coefficientium derivari potest, vel elegantius ex iam notis sequenti modo. Mutando in formula [5] elementum α in $\alpha - 1$, atque γ in $\gamma + 1$, prodit:

$$0 = (\gamma - \alpha + 1)F(\alpha - 1, \beta, \gamma + 1) + (\alpha - 1)F(\alpha, \beta, \gamma + 1) - \gamma F(\alpha - 1, \beta, \gamma)$$

Mutando vero in formula [9] tantummodo γ in $\gamma + 1$, fit:

$$0 = (\alpha - 1 - (\gamma - \beta))F(\alpha, \beta, \gamma + 1) + (\gamma - \alpha + 1)F(\alpha - 1, \beta, \gamma + 1) - \gamma(1 - x)F(\alpha, \beta, \gamma)$$

E subtractione harum formularum statim oritur [8], atque hinc per permutationem [13]. Ex [1] et [8] prodit [4], hincque permutando [11]. Denique ex [8] et [9] deducitur [15].

8.

Si $\alpha' - \alpha, \beta' - \beta, \gamma' - \gamma$, nec non $\alpha'' - \alpha, \beta'' - \beta, \gamma'' - \gamma$ sunt numeri integri (positivi seu negativi), a functione $F(\alpha, \beta, \gamma)$ ad functionem $F(\alpha', \beta', \gamma')$, et perinde ab hac usque ad functionem $F(\alpha'', \beta'', \gamma'')$ transire licet per serium similium functionum, ita ut quaelibet contigua sit antecedenti et consequenti. Quum itaque per art. 7 habeantur aequationes lineares inter functionem primam, secundam atque tertiam, et generaliter inter ternas quascunque consequentes huius seriei, facile perspicitur, hinc per eliminationem deduci posse aequationem linearem inter functiones $F(\alpha, \beta, \gamma), F(\alpha', \beta', \gamma'), F(\alpha'', \beta'', \gamma'')$, ita ut generaliter loquendo e duabus functionibus, quarum tria elementa prima numeris integris differunt, quamlibet aliam functionem eadem proprietate gaudentem derivare liceat, siquidem elementum quartum idem maneat.

9.

Si omnes relationes inter ternas functiones $F(\alpha, \beta, \gamma), F(\alpha + \lambda, \beta + \mu, \gamma + \nu), F(\alpha + \lambda', \beta + \mu', \gamma + \nu')$, in quibus $\lambda, \mu, \nu, \lambda', \mu', \nu'$ vel $= 0$ vel $= +1$ vel $= -1$, exhaustire vellemus, formularum multitudo usque ad 325 ascenderet. Haud inutilis foret talis collectio, saltem simpliciorum ex his formulis: hoc vero loco sufficiat, paucas tantummodo apposuisse, quas vel ex formulis art. 7, vel simili modo ut duae priores ex illis in art. 8 erutae sunt, quivis nullo negotio sibi demonstrare poterit.

$$[16] \quad F(\alpha, \beta, \gamma) - F(\alpha, \beta, \gamma - 1) = \frac{\alpha\beta}{\gamma(\gamma - 1)}xF(\alpha + 1, \beta + 1, \gamma + 1)$$

$$[17] \quad F(\alpha, \beta + 1, \gamma) - F(\alpha, \beta, \gamma) = \frac{\alpha}{\gamma}xF(\alpha + 1, \beta + 1, \gamma + 1)$$

$$[18] \quad F(\alpha + 1, \beta, \gamma) - F(\alpha, \beta, \gamma) = \frac{\beta}{\gamma}xF(\alpha + 1, \beta + 1, \gamma + 1)$$

$$[19] \quad \frac{\gamma}{\alpha}F(\alpha, \beta + 1, \gamma + 1) - F(\alpha, \beta, \gamma) = \frac{\beta}{\alpha}xF(\alpha + 1, \beta + 1, \gamma + 2)$$

$$[20] \quad \frac{\gamma}{\beta}F(\alpha + 1, \beta, \gamma + 1) - F(\alpha, \beta, \gamma) = \frac{\alpha}{\beta}xF(\alpha + 1, \beta + 1, \gamma + 2)$$

$$[21] \quad \frac{\gamma}{\alpha}F(\alpha - 1, \beta + 1, \gamma) - F(\alpha, \beta, \gamma) = \frac{\gamma - \alpha}{\alpha}xF(\alpha, \beta + 1, \gamma + 1)$$

$$[22] \quad F(\alpha + 1, \beta - 1, \gamma) - F(\alpha, \beta, \gamma) = \frac{\gamma - \beta}{\beta}xF(\alpha + 1, \beta, \gamma + 1)$$

$$[23] \quad F(\alpha, \beta + 1, \gamma) - F(\alpha + 1, \beta, \gamma) = \frac{\alpha - \beta}{\gamma}xF(\alpha + 1, \beta + 1, \gamma + 1)$$

Sectio secunda. Fractiones continuæ

12.

Designando:

$$G(\alpha, \beta, \gamma, x) = \frac{F(\alpha, \beta + 1, \gamma + 1, x)}{F(\alpha, \beta, \gamma, x)},$$

fit ex [19]:

$$G(\alpha, \beta, \gamma, x) = \frac{\gamma}{\gamma + \beta x \cdot G(\beta + 1, \alpha, \gamma + 1, x)}$$

et proin, dividendo æquationem [19] per $F(\alpha, \beta + 1, \gamma + 1, x)$, sive:

$$[24] \quad G(\alpha, \beta, \gamma, x) = \frac{\gamma}{\gamma + \frac{(\beta+1)(\gamma-\alpha)}{\gamma+1}x \cdot G(\alpha, \beta + 1, \gamma + 2, x)}$$

et quum perinde fiat:

$$G(\beta + 1, \alpha, \gamma + 1, x) = \frac{\gamma + 1}{\gamma + 1 + \frac{(\alpha+1)(\gamma+1-\beta)}{\gamma+2}x \cdot G(\beta + 2, \alpha, \gamma + 2, x)}$$

etc., resultabit pro $G(\alpha, \beta, \gamma, x)$ fractio continua:

$$\frac{F(\alpha, \beta + 1, \gamma + 1, x)}{F(\alpha, \beta, \gamma, x)} = \frac{\gamma}{\gamma + \frac{\frac{(\beta+1)(\gamma-\alpha)}{\gamma+1}x}{\gamma + 1 + \frac{\frac{(\alpha+1)(\gamma+1-\beta)}{\gamma+2}x}{\gamma + 2 + \frac{\frac{(\beta+2)(\gamma+2-\alpha)}{\gamma+3}x}{\gamma + 3 + \frac{\frac{(\alpha+2)(\gamma+2-\beta)}{\gamma+4}x}{\gamma + 4 + \dots}}}}$$

ubi numeratorum lex progressionis obvia est:

$$\begin{aligned} a &= \frac{\alpha(\gamma - \beta)}{\gamma(\gamma + 1)}, & b &= \frac{(\beta + 1)(\gamma + 1 - \alpha)}{(\gamma + 1)(\gamma + 2)}, \\ c &= \frac{(\alpha + 1)(\gamma + 1 - \beta)}{(\gamma + 2)(\gamma + 3)}, & d &= \frac{(\beta + 2)(\gamma + 2 - \alpha)}{(\gamma + 3)(\gamma + 4)}, \\ e &= \frac{(\alpha + 2)(\gamma + 2 - \beta)}{(\gamma + 4)(\gamma + 5)}, & f &= \frac{(\beta + 3)(\gamma + 3 - \alpha)}{(\gamma + 5)(\gamma + 6)}, \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

Porro ex æquationibus [17], [18], [21], [22] sequitur:

$$[26] \frac{F(\alpha, \beta + 1, \gamma, x)}{F(\alpha, \beta, \gamma, x)} = \frac{1}{1 - \frac{(\beta + 1)(\gamma - \alpha)}{\gamma(\gamma + 1)}x \cdot G(\beta + 1, \alpha, \gamma, x)}$$

$$[27] \frac{F(\alpha + 1, \beta, \gamma, x)}{F(\alpha, \beta, \gamma, x)} = \frac{1}{1 - \frac{(\alpha + 1)(\gamma - \beta)}{\gamma(\gamma + 1)}x \cdot G(\alpha + 1, \beta, \gamma, x)}$$

$$[28] \frac{F(\alpha - 1, \beta + 1, \gamma, x)}{F(\alpha, \beta, \gamma, x)} = \frac{1}{1 + \frac{(\alpha - 1)(\gamma - \beta)}{\gamma(\gamma + 1)}x \cdot G(\beta + 1, \alpha - 1, \gamma, x)}$$

$$[29] \frac{F(\alpha, \beta - 1, \gamma, x)}{F(\alpha, \beta, \gamma, x)} = \frac{1}{1 + \frac{(\beta - 1)(\gamma - \alpha)}{\gamma(\gamma + 1)}x \cdot G(\alpha + 1, \beta - 1, \gamma, x)}$$

unde, substitutis pro functione G eius valoribus in fractionibus continuis, totidem fractiones continuas novae prodeunt.

Ceterum sponte patet, fractionem continuam in formula [25] abrumpi, si numeris α , β , $\gamma - \alpha$, $\gamma - \beta$ aliquis fuerit integer negativus, alioquin vero in infinitum excurrere.

13.

Fractiones continuas in art. praec. erutae maximi sunt momenti, asserique potest, vix ullas fractiones continuas secundum legem obviam progredientes ab analystis hactenus erutas esse, quae sub nostris tamquam casus speciales non sint contentae. Imprimis memorabilis est casus is, ubi in formula [25] statuitur $\beta = 0$, unde $F(\alpha, \beta, \gamma, x) = 1$, adeoque, scribendo $\gamma - 1$ pro γ :

$$\begin{aligned} F(\alpha, 1, \gamma, x) &= 1 + \frac{\alpha}{\gamma}x + \frac{\alpha(\alpha + 1)}{\gamma(\gamma + 1)}xx + \frac{\alpha(\alpha + 1)(\alpha + 2)}{\gamma(\gamma + 1)(\gamma + 2)}x^3 + \dots \\ &= \frac{1}{1 - \frac{ax}{1 + \frac{bx}{1 - \frac{cx}{1 + \frac{dx}{1 - \dots}}}}} \end{aligned}$$

ubi:

$$\begin{aligned} a &= \frac{\alpha(\gamma - 1)}{\gamma}, & b &= \frac{1 \cdot (\gamma - \alpha)}{\gamma(\gamma + 1)}, \\ c &= \frac{(\alpha + 1)(\gamma + 1 - 1)}{(\gamma + 1)(\gamma + 2)} = \frac{(\alpha + 1)\gamma}{(\gamma + 1)(\gamma + 2)}, & d &= \frac{2(\gamma + 2 - \alpha)}{(\gamma + 2)(\gamma + 3)}, \\ e &= \frac{(\alpha + 2)(\gamma + 3 - 2)}{(\gamma + 3)(\gamma + 4)}, & f &= \frac{3(\gamma + 4 - \alpha)}{(\gamma + 4)(\gamma + 5)}, \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

14.

Operae pretium erit, quosdam casus speciales huc adscripsisse. Ex formula I art. 5 sequitur, statuendo $t = 1$, $u = x$:

$$[31] \quad (1 + x)^n =$$

E formulis VI, VII art. 5 sequitur:

$$[32] \quad \log(1+t) =$$

$$[33] \quad \log \frac{1+t}{1-t} = \frac{2t}{1 - \frac{tt}{3 - \frac{4tt}{5 - \frac{9tt}{7 - \frac{16tt}{9 - \dots}}}}}$$

Mutando hic signa $-$ in $+$ prodit fractio continua pro arc. tang t .
Porro habemus:

$$[34] \quad e =$$

Ende des dritten Teils

CARL FRIEDRICH GAUSS WERKE – BAND 3
Seiten 101–150